

Filtros

Tema 4 · Parte 4: diseño de filtros FIR

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido



1. Fase lineal
2. Método de las ventanas
3. Otros métodos

Filtros FIR

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]\, x[n-k], \qquad H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n]\, e^{-j\Omega n}$$

- N coeficientes, orden $N-1$. Siempre estables: todos los polos están en $z = 0$.
- No hay un filtro continuo del que partir: se diseñan directamente en discreto.
- Su gran ventaja es que pueden tener fase exactamente lineal:

$$H(e^{j\Omega}) = e^{j\beta}\, e^{-j\Omega\frac{N-1}{2}}\, A(\Omega), \qquad A(\Omega) \in \mathbb{R},$$

  con un retardo de grupo constante de $(N-1)/2$ muestras.
- Métodos de diseño: ventanas, muestreo en frecuencia y optimización (Parks–McClellan).

Simetría y fase lineal

Si $h[n]$ es real y simétrica, $h[n] = h[N-1-n]$, agrupamos cada pareja de términos alrededor del centro $M = \frac{N-1}{2}$:

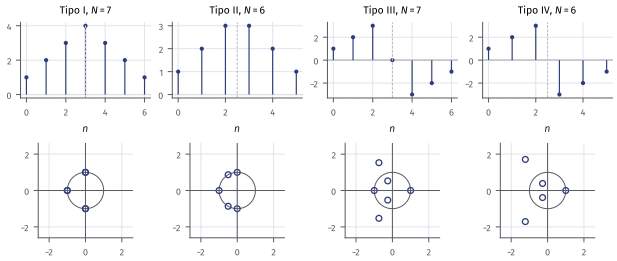
$$h[n]\,e^{-j\Omega n} + h[N-1-n]\,e^{-j\Omega(N-1-n)} = e^{-j\Omega M}\,h[n]\left(e^{j\Omega(M-n)} + e^{-j\Omega(M-n)}\right) = e^{-j\Omega M}\,2h[n]\cos\left(\Omega(M-n)\right)$$

Con antisimetría, $h[n] = -h[N-1-n]$, sale $2j\,h[n]\sin(\Omega(M-n))$ y $\beta = \pi/2$. Hay cuatro tipos:

Tipo	Simetría	N	$A(\Omega)$	Ceros forzados
I	par	impar	$h[M] + \sum_{n=0}^{M-1} 2h[n]\cos(\Omega(M-n))$	ninguno
II	par	par	$\sum_{n=0}^{N/2-1} 2h[n]\cos(\Omega(M-n))$	$z = -1$
III	impar	impar	$\sum_{n=0}^{M-1} 2h[n]\sin(\Omega(M-n))$, $h[M] = 0$	$z = 1$ y $z = -1$
IV	impar	par	$\sum_{n=0}^{N/2-1} 2h[n]\sin(\Omega(M-n))$	$z = 1$

Ceros de los FIR de fase lineal

- La simetría equivale a $H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})$: si z_0 es un cero, también lo es $1/z_0$.
- Con h real, también z_0^*: los ceros van en cuartetos $z_0, z_0^*, 1/z_0, 1/z_0^*$, o en parejas sobre la circunferencia o el eje real.
- El cero forzado en $z = -1$ ($\Omega = \pi$) impide que los tipos II y III sean paso alto; el de $z = 1$ impide que III y IV sean paso bajo.



Tipo I: cualquier filtro. Tipo IV: paso alto, derivadores, transformador de Hilbert.

▶ Herramienta interactiva: `herramientas/server/T4_04_FIR_Fase_Lineal.py`

Contenido



1 Fase lineal

2 Método de las ventanas

3 Otros métodos

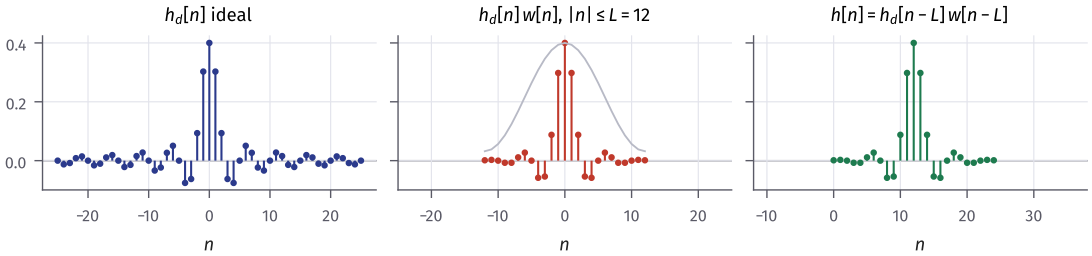
Respuestas al impulso ideales

Con $h_d[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}\,d\Omega$ y fase cero:

Filtro	$h_d[0]$	$h_d[n],\ n \neq 0$
Paso bajo (Ω_c)	$\frac{\Omega_c}{\pi}$	$\frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n}$
Paso alto (Ω_c)	$1 - \frac{\Omega_c}{\pi}$	$-\frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n}$
Paso banda (Ω_1, Ω_2)	$\frac{\Omega_2 - \Omega_1}{\pi}$	$\frac{\sin(\Omega_2 n) - \sin(\Omega_1 n)}{\pi n}$
Supresor (Ω_1, Ω_2)	$1 - \frac{\Omega_2 - \Omega_1}{\pi}$	$-\frac{\sin(\Omega_2 n) - \sin(\Omega_1 n)}{\pi n}$

El paso alto es $\delta[n] - h_{PB}[n]$ y el supresor $\delta[n] - h_{BP}[n]$. Un filtro multibanda es una suma de paso banda ponderados.

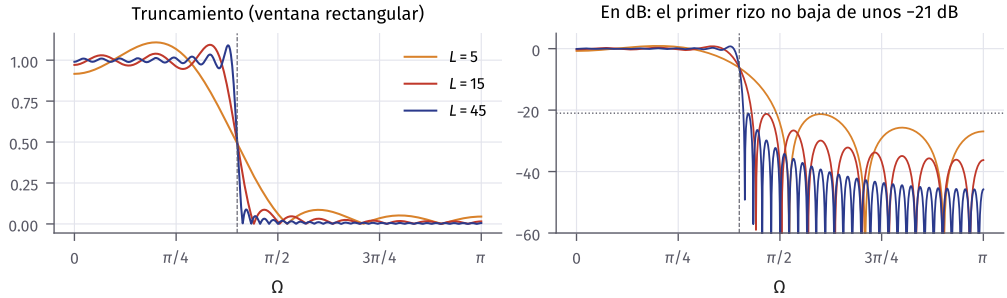
Truncar, ponderar y retrasar



1. Se trunca $h_d[n]$ a $|n| \le L$ con una ventana: $h_w[n] = h_d[n]\,w[n]$, $N = 2L + 1$ coeficientes.
2. Se retrasa L muestras para hacerlo causal: $h[n] = h_w[n - L]$, $n = 0, \dots, 2L$.

- h_d es par y w también: h es simétrica, tipo I, con $H(e^{j\Omega}) = e^{-j\Omega L} H_w(e^{j\Omega})$ y H_w real.
- Por el teorema de la modulación, $H_w = \frac{1}{2\pi} H_d \circledast W$: el ideal suavizado por la transformada de la ventana.

Truncamiento y fenómeno de Gibbs



- El lóbulo principal de W fija la anchura de la transición: unos $4\pi/N$ con la ventana rectangular; se estrecha al crecer L.
- Los lóbulos secundarios fijan el rizado: con la rectangular, un 9 % de sobreoscilación y unos −21 dB en la banda de supresión, sea cual sea L (Gibbs).
- Para bajar el rizado hay que cambiar de ventana, no alargarla.

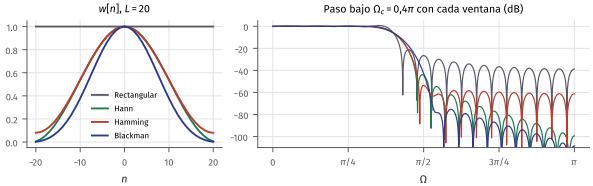
Ventanas fijas

Para $-L \le n \le L$:

$$\text{Hann: } \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{2L+1}$$

$$\text{Hamming: } 0{,}54 + 0{,}46\cos\frac{2\pi n}{2L+1}$$

$$\text{Blackman: } 0{,}42 + 0{,}5\cos\frac{2\pi n}{2L+1} + 0{,}08\cos\frac{4\pi n}{2L+1}$$



Ventana	Lóbulo principal	Lóbulo secundario	Atenuación mínima α_s	Transición $\Delta\Omega$
Rectangular	$4\pi/(2L+1)$	−13,3 dB	20,9 dB	$0{,}92\pi/L$
Hann	$8\pi/(2L+1)$	−31,5 dB	43,9 dB	$3{,}11\pi/L$
Hamming	$8\pi/(2L+1)$	−42,7 dB	54,5 dB	$3{,}32\pi/L$
Blackman	$12\pi/(2L+1)$	−58,1 dB	75,3 dB	$5{,}56\pi/L$

Diseño con ventana fija

Receta

1. Corte en el centro de la transición: $\Omega_c = (\Omega_p + \Omega_s)/2$, donde $|H| \approx 0{,}5$.
2. La ventana más sencilla cuya atenuación mínima supere α_s.
3. L tal que su transición sea menor que $\Delta\Omega = \Omega_s - \Omega_p$ (tabla).

$\Omega_p = 0{,}3\pi$, $\Omega_s = 0{,}5\pi$, $\alpha_s = 40$ dB

$\Omega_c = 0{,}4\pi$, $\Delta\Omega = 0{,}2\pi$. Sirven Hann, Hamming y Blackman:

$$\text{Hann: } L \geq \frac{3{,}11\pi}{0{,}2\pi} = 15{,}6 \to 16, \quad \text{Hamming: } L = 17, \quad \text{Blackman: } L = 28.$$

La más corta es Hann: $N = 33$ coeficientes y retardo de 16 muestras.

El rizado es el mismo en las dos bandas ($\delta_p \approx \delta_s$) y lo fija la ventana: con Hann, $\delta \approx 0{,}0064$ (44 dB).

En código: diseño con ventana de Hann



Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

# Ωp = π0,3, Ωs = π0,5, αs = 40 dB -> Hann
Wc = 0.4*np.pi                  # Ω(p + Ωs)/2
L = 16                          # ππ3,11/(0,2)
n = np.arange(-L, L+1)
hd = Wc/np.pi * np.sinc(Wc/np.pi * n)
w = np.hanning(2*L + 3)[1:-1]
h = hd * w                      # 33 coef.
# h ya es causal si se indexa desde 0
W, H = signal.freqz(h, 1, 4096)
As = -20*np.log10(abs(H[W >= 0.5*np.pi]))
print(As.min())                 # 44 dB
# Casi igual (extremos nulos):
h2 = signal.firwin(2*L + 1, 0.4,
                   window="hann")
```

Matlab

```matlab
% Ωp = π0,3, Ωs = π0,5, αs = 40 dB -> Hann
Wc = 0.4*pi;                    % Ω(p + Ωs)/2
L = 16;                         % ππ3,11/(0,2)
n = -L:L;
hd = Wc/pi * sinc(Wc/pi * n);
w = hanning(2*L + 1).';         % sin ceros
h = hd .* w;                    % 33 coef.
[H, W] = freqz(h, 1, 4096);
As = -20*log10(abs(H(W >= 0.5*pi)));
disp(min(As))                   % 44 dB
% Casi igual (ganancia 1 en Ω = 0):
h2 = fir1(2*L, 0.4, hanning(2*L + 1));
```

`hanning(N)` de Matlab no incluye los extremos nulos y `hann(N)` sí; `np.hanning(N)` los incluye, por eso se toma `np.hanning(N+2)[1:-1]`. `firwin` y `fir1` además normalizan la ganancia en Ω = 0.

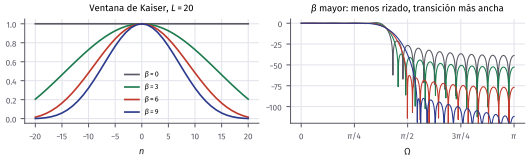
Ventana de Kaiser

$$w[n] = \frac{I_0\left(\beta\sqrt{1-(n/L)^2}\right)}{I_0(\beta)}, \quad |n| \le L$$

- I_0: Bessel modificada de orden 0; β ajusta el compromiso rizado–transición.
- Fórmulas empíricas de Kaiser:

$$\beta = \begin{cases} 0{,}1102(\alpha_s - 8{,}7) & \alpha_s > 50 \\ 0{,}5842(\alpha_s - 21)^{0{,}4} & \\ \quad +0{,}07886(\alpha_s - 21) & 21 \le \alpha_s \le 50 \\ 0 & \alpha_s < 21 \end{cases}$$

$$2L \ge \frac{\alpha_s - 8}{2{,}285\,\Delta\Omega}$$

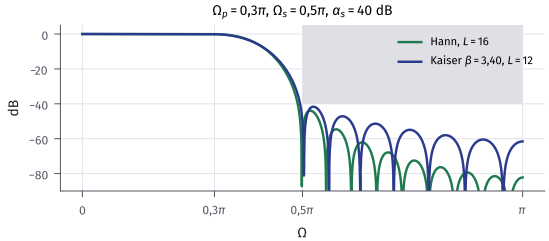


Mismas especificaciones

$\beta = 0{,}5842 \cdot 19^{0{,}4} + 0{,}07886 \cdot 19 = 3{,}395$;
$2L \ge \frac{32}{2{,}285 \cdot 0{,}2\pi} = 22{,}3 \rightarrow L = 12$: 25 coeficientes en lugar de 33.

▶ Herramienta interactiva: `herramientas/server/T4_02_FIR_Kaiser.py`

Comparación y otras ventanas ajustables



- Las dos cumplen $\alpha_s = 40$ dB (44 y 41,7 dB). Kaiser ajusta β al requisito y no gasta coeficientes en exceso de atenuación.
- Dolph–Chebyshev (`chebwin`): todos los lóbulos secundarios a la misma altura; $2L \approx \frac{2{,}056\alpha_s - 16{,}4}{2{,}285\,\Delta\Omega}$.
- Si se dan rizados: $\alpha_s = -20\log_{10}\min(\delta_p, \delta_s)$, porque la ventana da el mismo en ambas bandas.

En código: paso alto con Kaiser y con Parks–McClellan



Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

# Paso alto: Ωs = π0,4, Ωp = π0,55,
# rizado δ = 0,01 en las dos bandas
A = -20*np.log10(0.01)          # 40 dB
N, beta = signal.kaiserord(A, 0.15)
N += (N % 2 == 0)               # impar
h = signal.firwin(N, 0.475, pass_zero=False,
                  window=("kaiser", beta))
print(N, round(beta, 3))        # 31, 3.395
# Parks-McClellan: rizado uniforme
hpm = signal.remez(N, [0, 0.4, 0.55, 1],
                   [0, 1], fs=2)
```

Matlab

```matlab
% Paso alto: Ωs = π0,4, Ωp = π0,55,
% rizado δ = 0,01 en las dos bandas
d = 0.01;
[N, Wn, beta, tipo] = kaiserord( ...
    [0.4 0.55], [0 1], [d d]);
N = N + mod(N, 2);              % orden par
h = fir1(N, Wn, tipo, kaiser(N+1, beta));
disp([N+1, beta])               % 31, 3.395
% Parks-McClellan: rizado uniforme
hpm = firpm(N, [0 0.4 0.55 1], [0 0 1 1]);
```

Un paso alto debe ser de tipo I (N impar): un tipo II tendría un cero en Ω = π.

Contenido



1 Fase lineal

2 Método de las ventanas

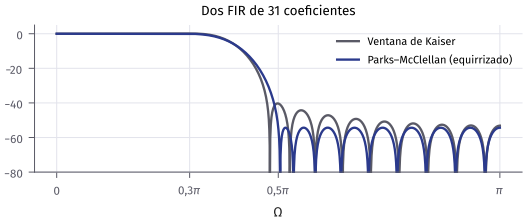
3 Otros métodos

Diseño óptimo: Parks–McClellan

- Minimiza el error máximo ponderado entre $A(\Omega)$ y el ideal en las bandas especificadas (criterio minimax).
- La solución es equirrizada (teorema de alternancia, algoritmo de Remez): con el mismo N, menos rizado que cualquier ventana.
- Estimación del orden (Kaiser):

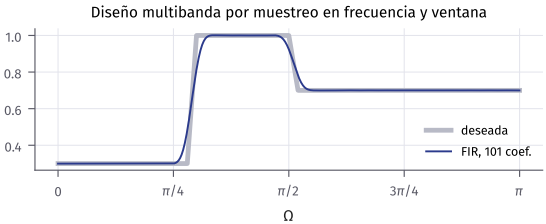
$$N - 1 \approx \frac{-20 \log_{10} \sqrt{\delta_p \delta_s} - 13}{14{,}6\, \Delta\Omega / 2\pi}$$

- `firpm` (Matlab), `remez` (`scipy.signal`).



Muestreo en frecuencia y filtros multibanda

- Se fija la respuesta deseada en N frecuencias $\Omega_k = 2\pi k/N$ y se obtiene $h[n]$ con la IDFT (Tema 3), imponiendo simetría.
- Entre muestras la respuesta interpola, con rizado; se suaviza dejando muestras de transición o aplicando una ventana a $h[n]$.
- `fir2` (Matlab) y `firwin2` (`scipy.signal`) interpolan una respuesta definida a tramos, hacen la IDFT y aplican la ventana.




```
firwin2(101, [0,.28,.3,.5,.52,1],
[.3,.3,1,1,.7,.7], window="hamming")
```

Coste y retardo

- Un FIR de N coeficientes cuesta N productos por muestra (la mitad aprovechando la simetría) y retrasa $(N-1)/2$ muestras.
- Para órdenes de cientos o miles se filtra por bloques con la FFT (solapamiento y suma, Tema 3).
- Órdenes típicos en audio a 44,1–48 kHz:

Aplicación	Coeficientes	Retardo aproximado
Filtros básicos (ecualización, eliminación de ruido)	50–200	1–2 ms
Filtros de cruce de altavoces	100–500	1–5 ms
Cancelación de eco y reverberación	500–2000	5–20 ms
Procesado de alta calidad (estaciones de audio digital)	1000–5000	10–50 ms

En tiempo real el retardo limita el orden; un IIR o un FIR de fase mínima retrasan mucho menos.

Conceptos importantes

- Simetría $h[n] = \pm h[N-1-n] \Leftrightarrow$ fase lineal, retardo $(N-1)/2$.
- Cuatro tipos; los ceros forzados en $z = \pm 1$ limitan qué filtros puede ser cada uno.
- Ventanas: truncar h_d, ponderar, retrasar L.
- La ventana fija el rizado; L, la transición.
- Kaiser: β y L por fórmula.
- Parks–McClellan: equirrizado, óptimo.
- Muestreo en frecuencia: respuestas arbitrarias.

Apuntes del Tema 4, sección 4 · Hoja de ejercicios, ejercicios 12–15.

▶ Herramienta interactiva: `herramientas/server/T4_01_FIR_Ventana_Fija.py`